EJERCICIO PRÁCTICO ALGORITMOS GENÉTICOS

Inteligencia Artificial – Grado en Matemáticas

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA

Sois los nuevos becarios de Tebas, el presidente de La Liga de Fútbol Profesional.

Vuestra primera tarea es organizar los horarios de los partidos de liga de cada jornada.

Los horarios deben diseñarse de acuerdo con una serie de restricciones de forma que se maximice la audiencia total de las jornadas:

Restricción 1: Slots horarios

- La primera de las condiciones es que los partidos deben jugarse en slots horarios fijos.
- Los horarios disponibles se conocen a priori y son los siguientes:

Viernes	20:00
Sábado	12:00,16:00,18:00,20:00,22:00
Domingo	12:00,16:00,18:00,20:00,22:00
Lunes	20:00

Restricción 2: Distintos equipos, distintas audiencias

- No todos los equipos tienen la misma fan base. Por lo tanto, se clasifican los equipos en tres categorías según el número de seguidores (y consecuentemente, de audiencia). Hay 3 equipos en la categoría A, 10 equipos de categoría B y 7 equipos de categoría C.
- Se conoce estadísticamente la audiencia que genera cada partido según los equipos que se enfrentan y en horario de sábado a las 22h (el mejor en todos los casos)

	Categoría A(visitante)	Categoría B(visitante)	Categoría C(visitante)
Categoría A(local)	5M	4.3M	3.5M
Categoría B(local)	4M	3.5M	2M
Categoría C(local)	2.8M	1.7M	1M

Restricción 3: Distintos slots, distintas audiencias

- Si el horario del partido no se realiza a las 22 horas del sábado se sabe que se reduce según los coeficientes de la siguiente tabla

	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes
12h	-	0.55	0.6	-
16h	-	0.7	0.9	-
18h	-	0.9	0.7	-
20h	0.5	0.9	0.8	0.5
22h	-	1	0.7	-

Restricción 4: todos los días

- Todos los días debe jugarse mínimo 1 partido

Restricción 5: coincidencia de horarios

- Es posible la coincidencia de horarios, pero en este caso la audiencia de cada partido se verá afectada y se estima que se reduce en porcentaje según la siguiente tabla dependiendo del número de coincidencias:

# Coincidencias	Reducción de audiencia por partido
0	0%
1	25%
2	40%
3	50%
4	60%
5	65%
6	70%
7	75%

Preguntas de la entrega

- ¿Cuántas posibilidades hay sin tener en cuenta las restricciones?
- ¿Cuántas posibilidades hay teniendo en cuenta todas las restricciones?
- ¿Cuál es la estructura de datos que mejor se adapta al problema? Argumenta tu respuesta.
- Define la función fitness u objetivo.
- Diseña un algoritmo para resolver el problema por fuerza bruta.
- Calcula la complejidad del algoritmo por fuerza bruta.
- Diseña un algoritmo que mejore la complejidad del algoritmo por fuerza bruta usando algoritmos genéticos. Argumenta por qué crees que mejora el algoritmo por fuerza bruta.
- Calcula la complejidad del algoritmo.
- Enumera las referencias que has utilizado (si ha sido necesario) para llevar a cabo el trabajo.

Criterios de entrega 1 (7,5 puntos)

- Debéis entregar un notebook convertido a pdf con los resultados de ejecución.
- En el notebook incluid las respuestas a las preguntas realizadas en markdown.
- Recordad que debéis razonar y explicar cada una de estas respuestas y comentar el código adecuadamente.
- Indicad las referencias empleadas

Criterios de entrega 2: (2,5 puntos)

- Genera una web usando streamlit (u otro framework) en el que se pueda:
  - Generar una jornada de forma aleatoria
  - Seleccionar a mano los partidos para generar una jornada customizada. Añade mecanismos de control de errores para no poder seleccionar al mismo equipo varias veces.
  - Una vez creada la jornada, usando el algoritmo genético diseñado en la primera parte de la entrega, calcula los horarios de los partidos para maximizar la audiencia
  - Añade un gráfico dinámico que incluya en el eje X, el número de generaciones y en el eje Y el valor de la función fitness alcanzado por cada generación. Haz el gráfico dinámico (puedes usar line_chart y la función add_rows) de forma que se vea el aumento en audiencia a medida que avanza el tiempo